JDBC dan Koneksi Java–MySQL



D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Nama : Putri Sibarani

Nim : 25110183

Pertemuan 6

Matkul : Pemrograman Aplikasi Client Server

Program studi : D3 Teknik Komputer

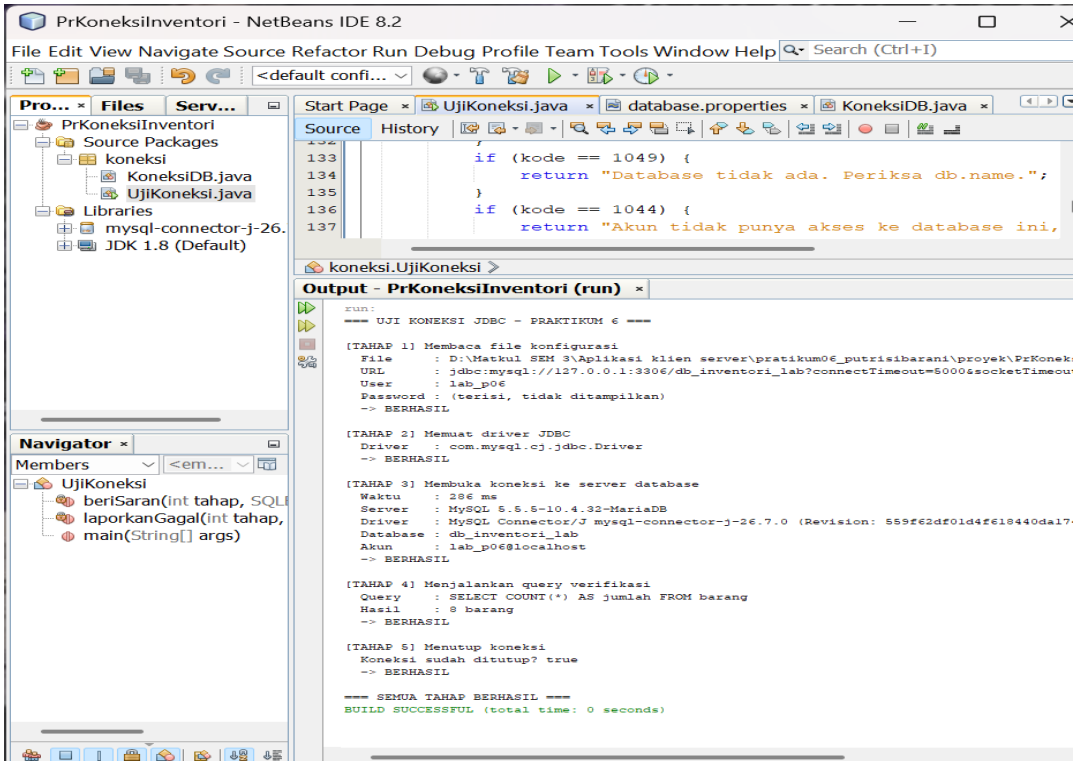
Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

Politeknik Bisnis Indonesia

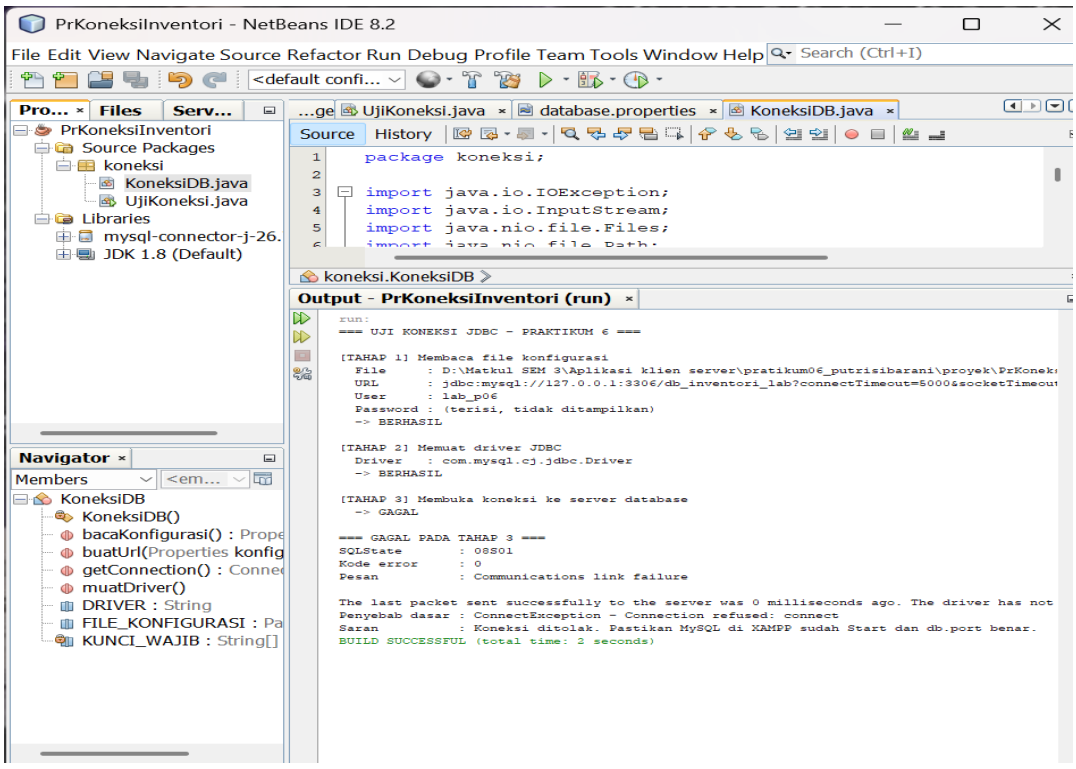
2026/2027

JDBC DAN KONEKSI JAVA

1. Hasil output pengujian di 5 tahap yang berhasil

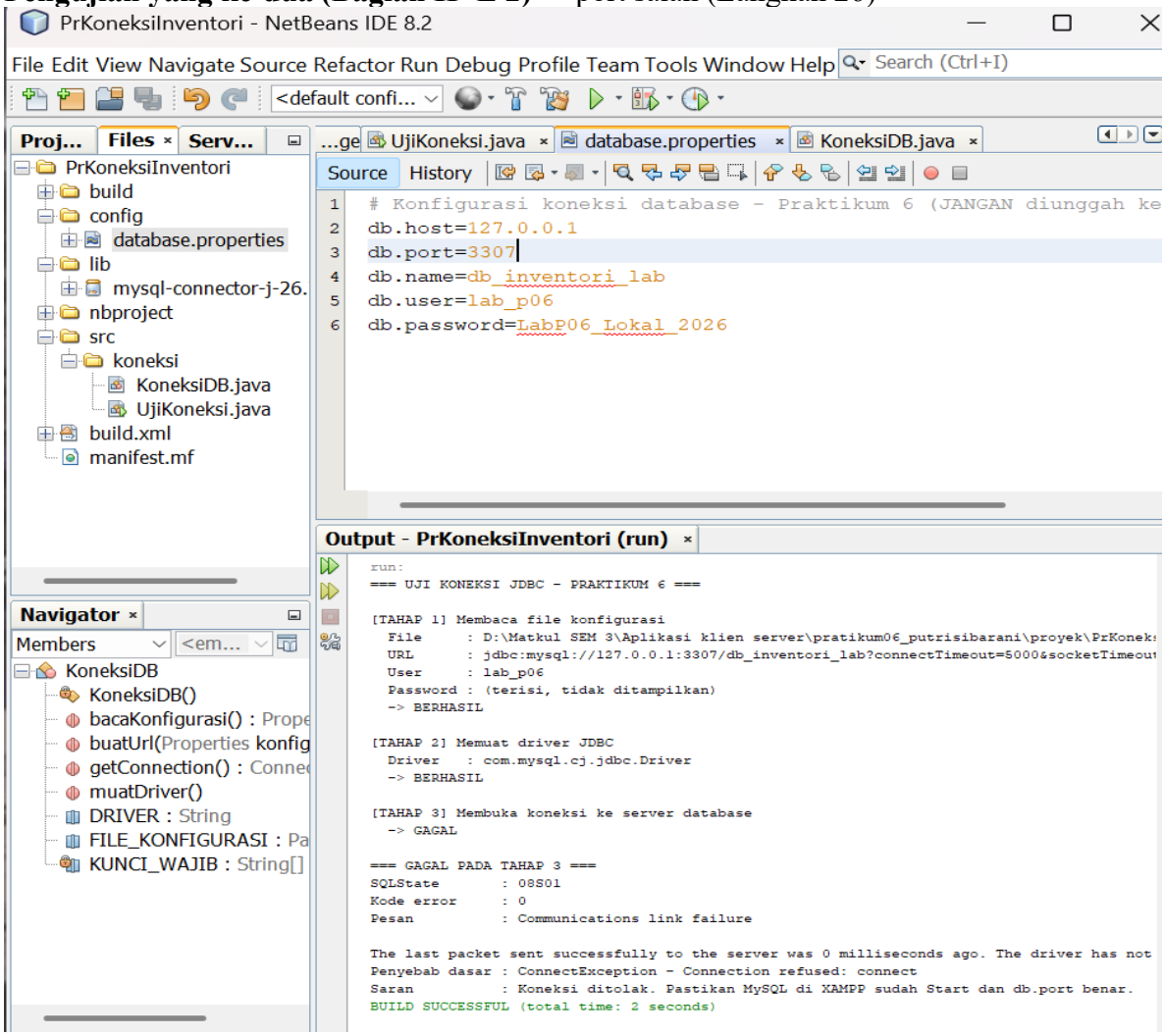


2. **Pengujian yang pertama (Bagian H -E 1) ->** Layanan MySQL Mati (Langkah 25)



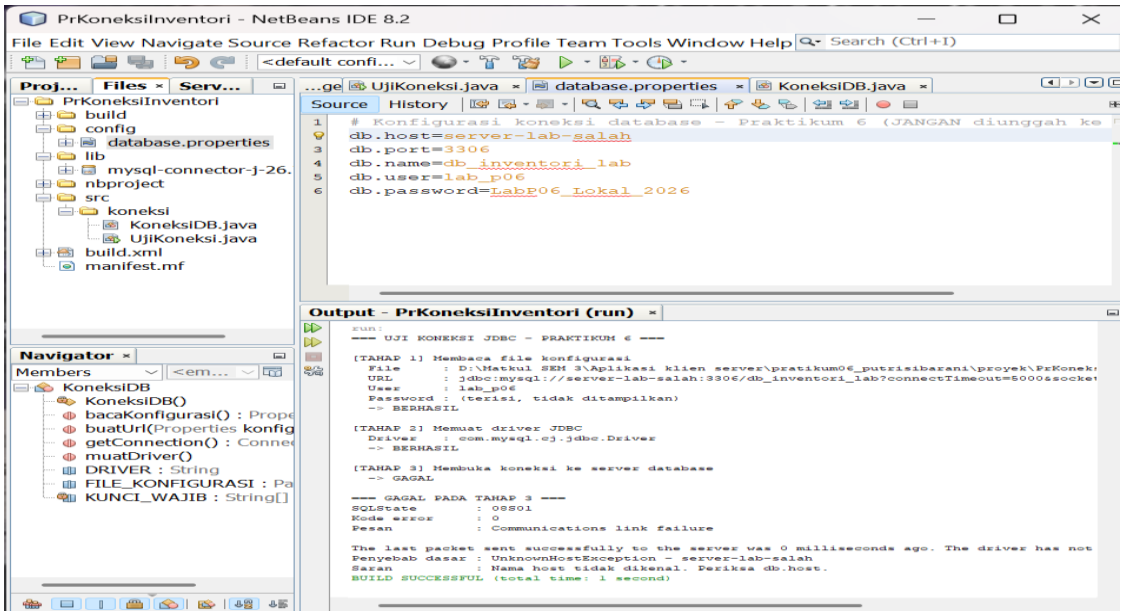
Ubah	Di XAMPP Control Panel, klik **Stop** pada baris MySQL. Tunggu sampai latar nama MySQL tidak hijau lagi.
Hasil yang diharapkan	Gagal di **Tahap 3**; SQLState 08S01; penyebab dasar ConnectException - Connection refused: connect
Kembalikan	Klik **Start** pada baris MySQL, tunggu hijau, lalu tekan **F6** sampai berhasil

3. **Pengujian yang ke-dua (Bagian H -E 2) ->** port salah (Langkah 26)



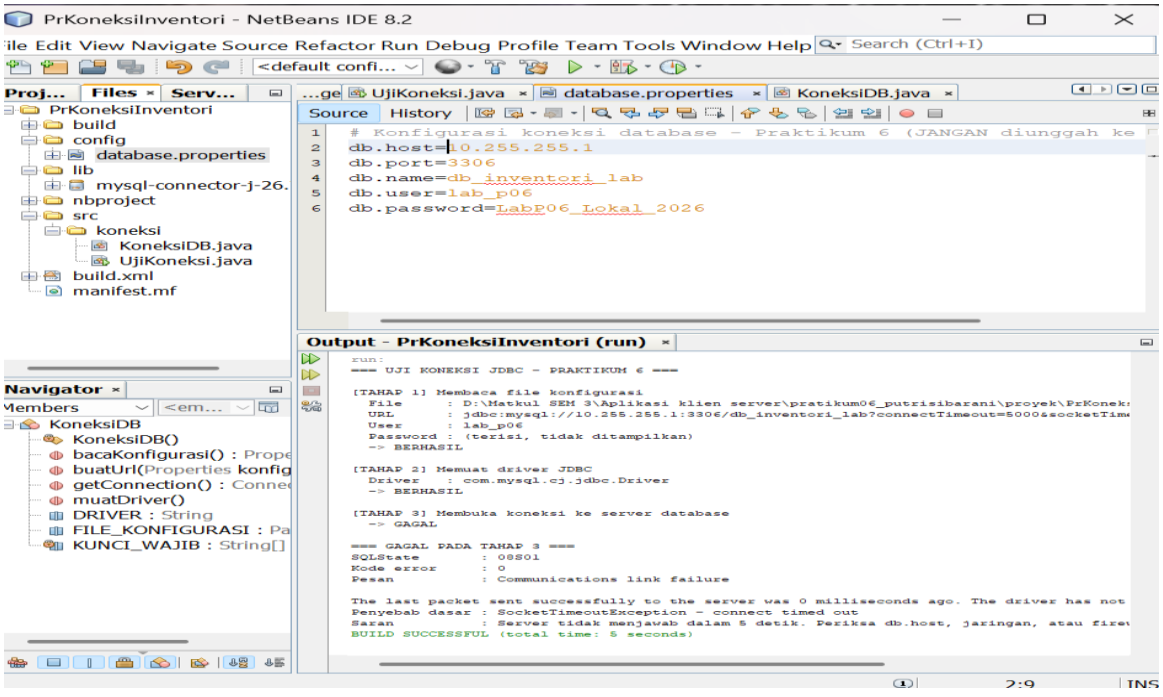
Ubah	Di database.properties: db.port=3306 menjadi db.port=3307
Hasil yang diharapkan	**Sama dengan E1**: Tahap 3, 08S01, ConnectException - Connection refused
Kembalikan	db.port=3306 (atau port asli Anda)

4. **Pengujian yang ke-tiga (Bagian H -E 3) ->** nama host salah (Langkah 27)



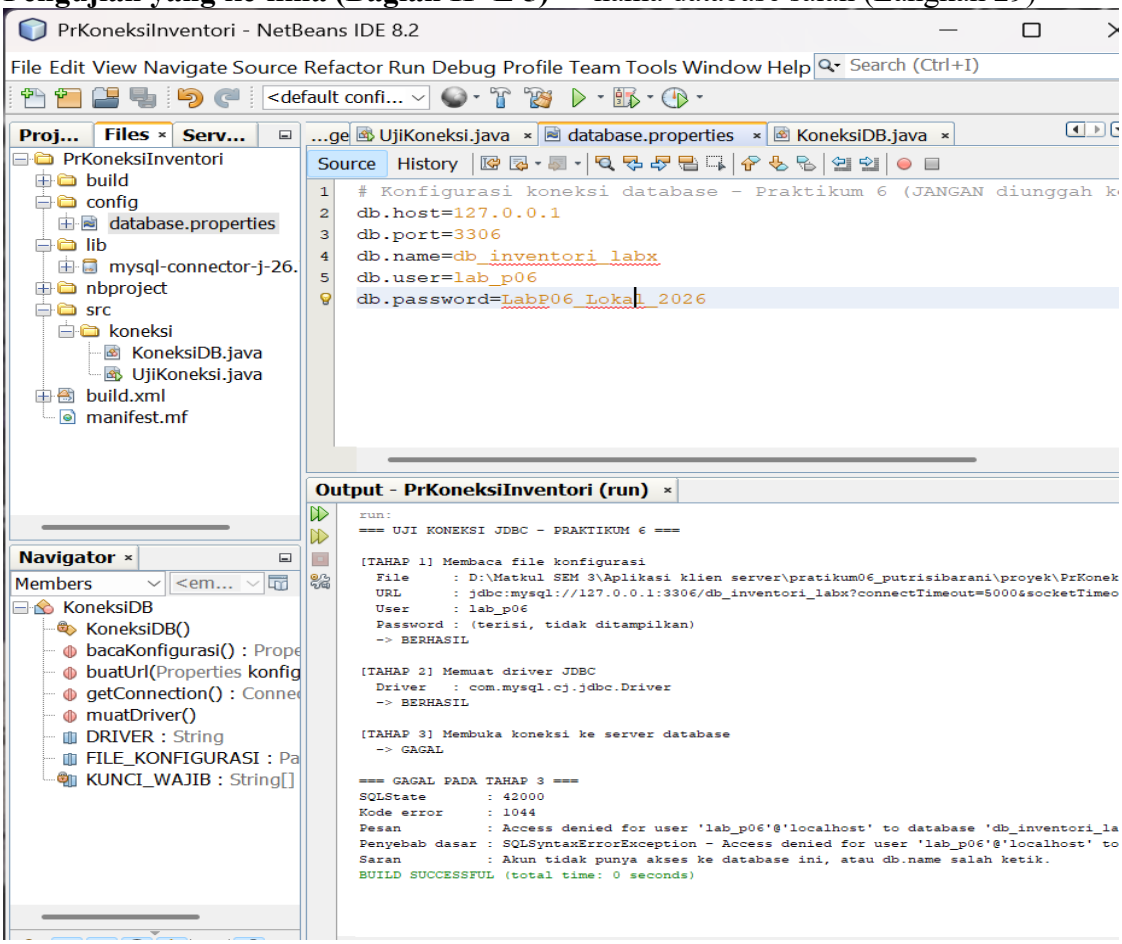
Ubah	db.host=127.0.0.1 menjadi db.host=server-lab-salah
Hasil yang diharapkan	Gagal di Tahap 3; 08S01; penyebab dasar UnknownHostException - server-lab-salah.... Kalimat setelah nama host bisa berbeda antar-Windows, misalnya No such host is known.
Kembalikan	db.host=127.0.0.1

5. **Pengujian yang ke-empat (Bagian H -E 4) ->** host tidak menjawab (Langkah 28)



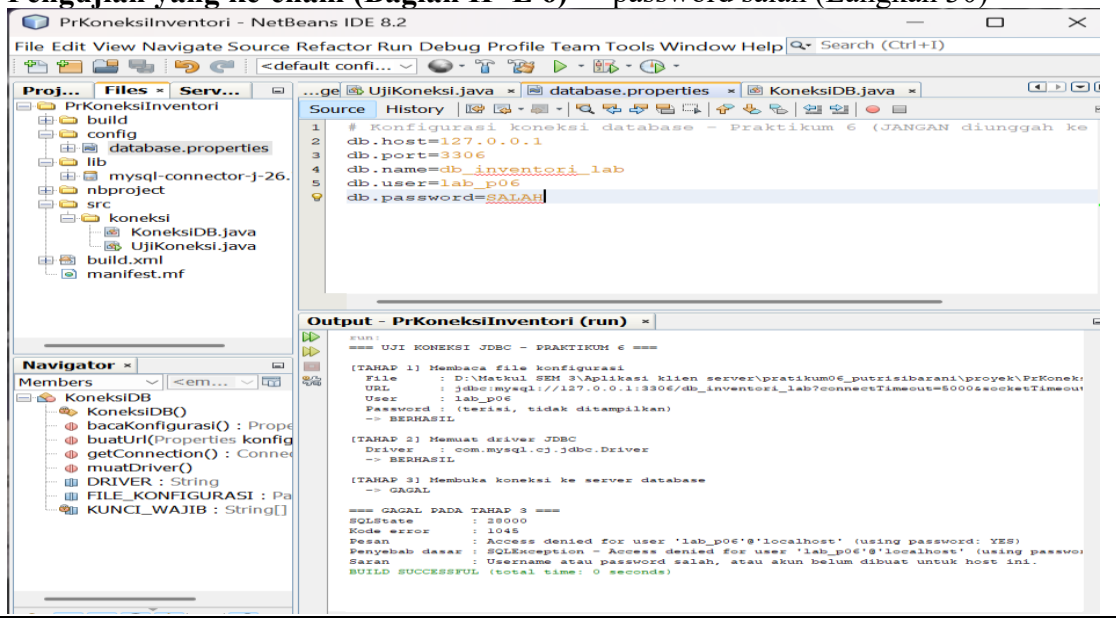
Ubah	db.host=127.0.0.1 menjadi db.host=10.255.255.1
Hasil yang diharapkan	Program menunggu sekitar **5 detik** (sesuai connectTimeout=5000), lalu gagal di Tahap 3 dengan SocketTimeoutException - connect timed out. Pada sebagian jaringan, hasilnya bisa langsung ConnectException atau NoRouteToHostException. Catat apa adanya.
Kembalikan	db.host=127.0.0.1

6. **Pengujian yang ke-lima (Bagian H -E 5) ->** nama database salah (Langkah 29)



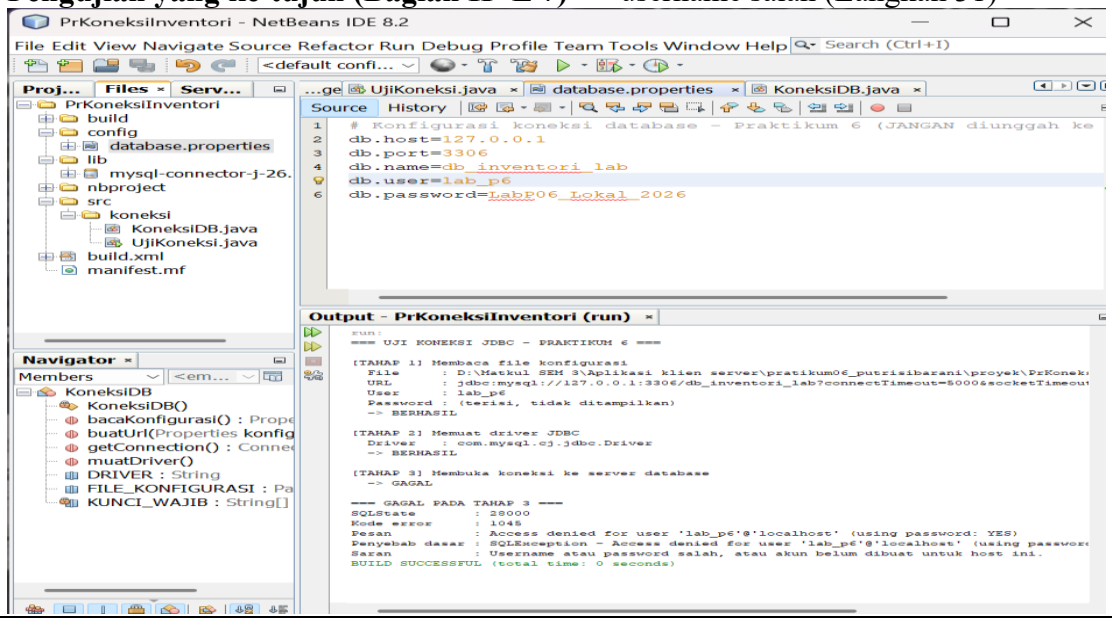
Ubah	db.name=db_inventori_lab menjadi db.name=db_inventori_labx
Hasil yang diharapkan	Gagal di Tahap 3; SQLState 42000; kode 1044; pesan Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx'
Kembalikan	db.name=db_inventori_lab

7. **Pengujian yang ke-enam (Bagian H -E 6) ->** password salah (Langkah 30)



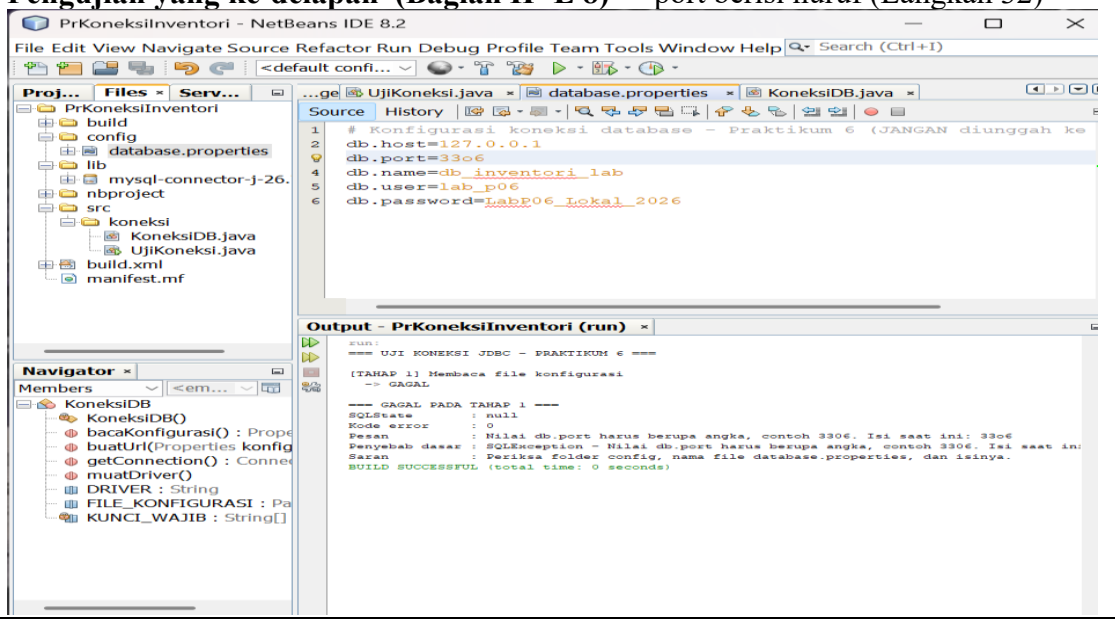
Ubah	Nilai db.password menjadi SALAH
Hasil yang diharapkan	Gagal di Tahap 3; SQLState 28000; kode 1045; pesan Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES)
Kembalikan	Password yang benar

8. **Pengujian yang ke-tujuh (Bagian H -E 7) =>** username salah (Langkah 31)



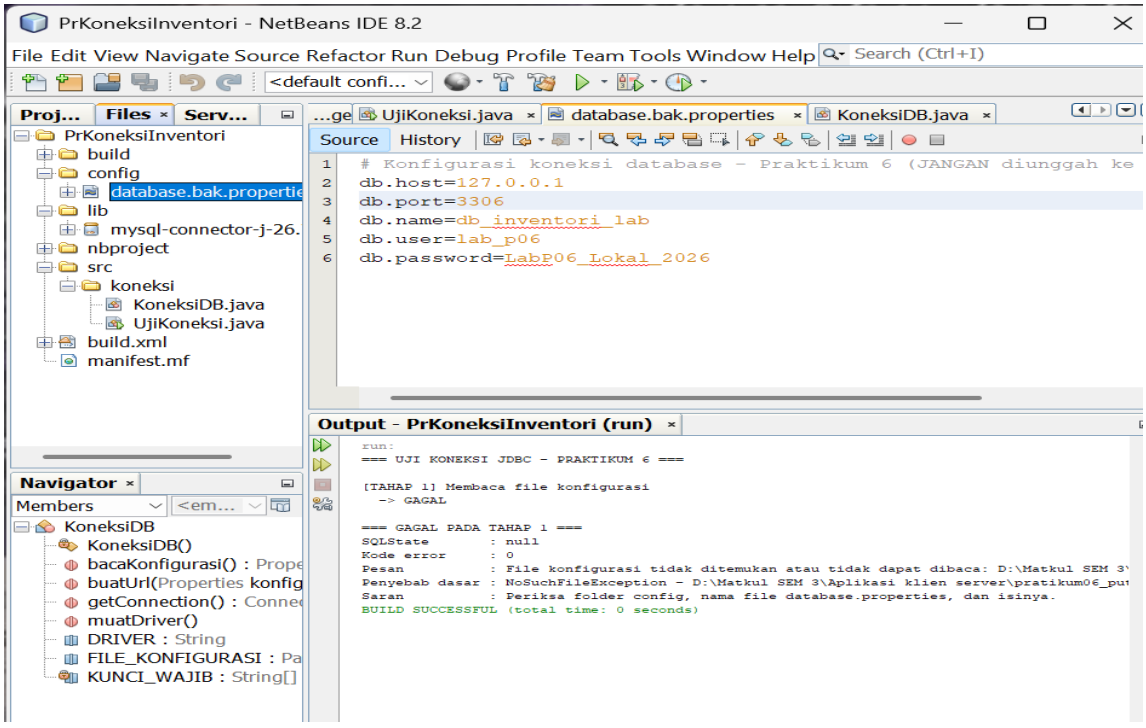
Ubah	db.user=lab_p06 menjadi db.user=lab_p6
Hasil yang diharapkan	**Sama dengan E6**: 28000, 1045
Kembalikan	db.user=lab_p06

9. **Pengujian yang ke-delapan (Bagian H -E 8) ->** port berisi huruf (Langkah 32)

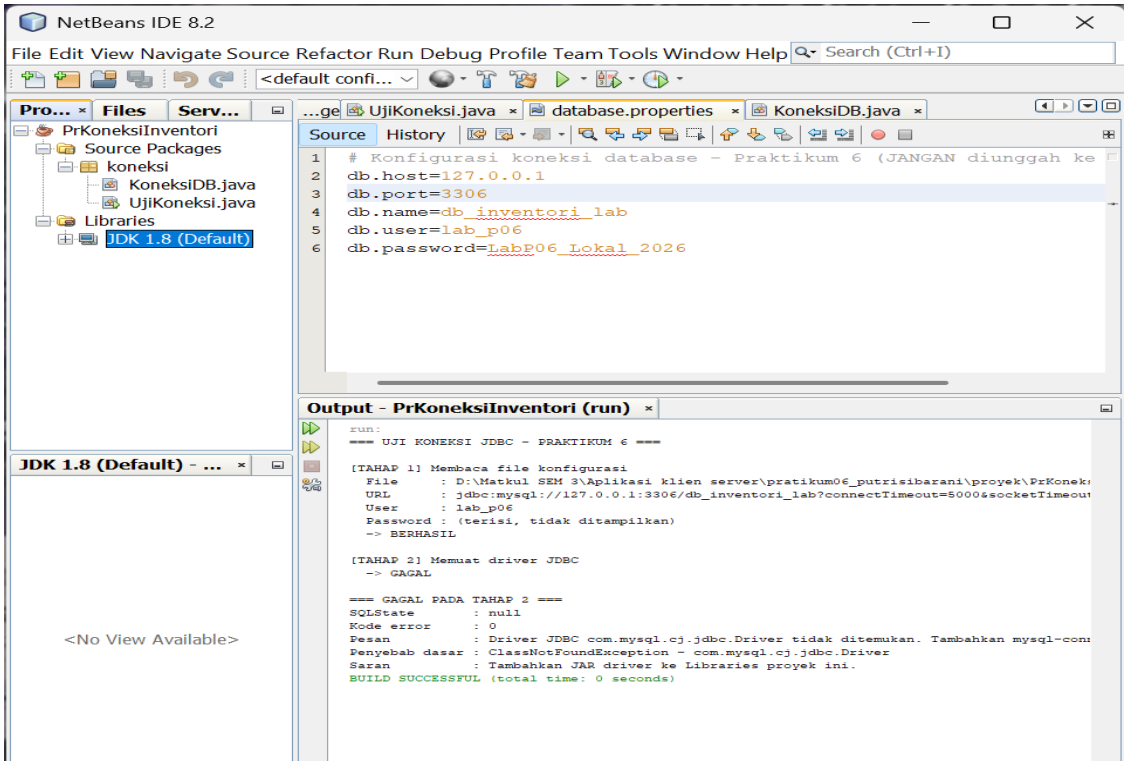


Ubah	db.port=3306 menjadi db.port=33o6 (huruf **o**, bukan angka nol)
Hasil yang diharapkan	Gagal di **Tahap 1**; SQLState null; pesan Nilai db.port harus berupa angka...
Kembalikan	db.port=3306

10. **Pengujian yang ke-sembilan (Bagian H -E 9) ->** file konfigurasi hilang (Langkah 33)

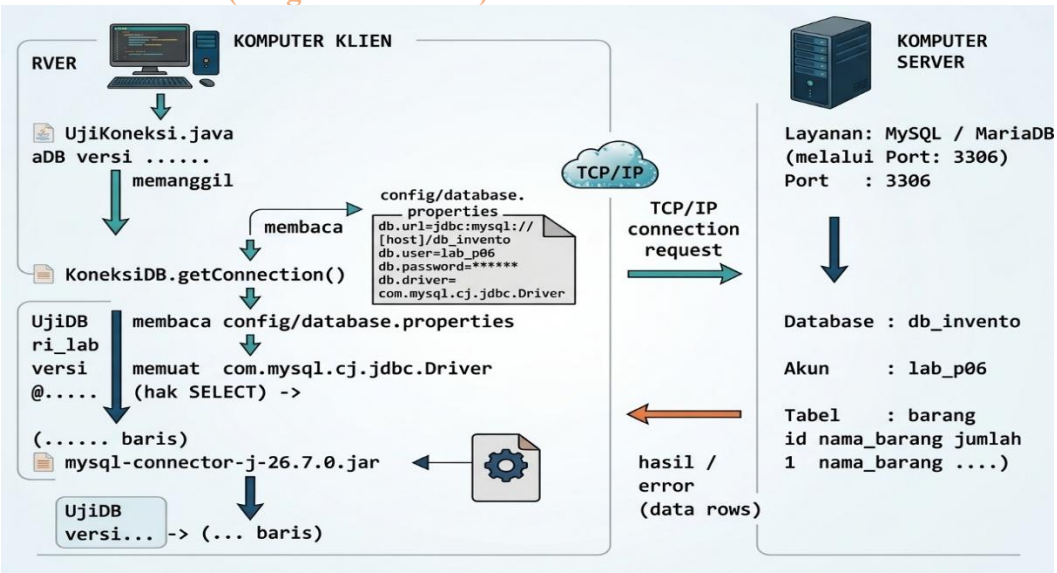


11. **Pengujian yang ke-sepuluh (Bagian H -E 10) ->** river dilepas dari Libraries (Langkah 34)



Ubah	Tab **Projects** → buka **Libraries** → klik kanan mysql-connector-j-26.7.0.jar → **Remove**
Hasil yang diharapkan	Gagal di **Tahap 2**; pesan Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan...; penyebab dasar ClassNotFoundException
Kembalikan	Ulangi **Langkah 16** (Add JAR/Folder). File JAR di folder lib tidak terhapus; yang dihapus hanya referensinya.

Visualisasi Alur (Diagram Koneksi)



Pertanyaan debugger (jawab di laporan): pada latihan nomor 3, method apa saja yang dipanggil getConnection() sebelum DriverManager.getConnection(...), dan bagaimana urutannya?

Jawaban :

Berdasarkan mekanisme standar pemrograman Java Database Connectivity (**JDBC**), sebelum method DriverManager.getConnection(...) berhasil mengembalikan sebuah koneksi database, kelas DriverManager secara internal akan memanggil beberapa method untuk memeriksa dan mencocokkan driver yang sesuai.

Berikut adalah method-method yang dipanggil beserta urutannya:

1. **DriverManager.getDrivers()** (atau iterasi internal pada daftar driver yang terdaftar)
    - **Penjelasan:** DriverManager akan mengambil atau memeriksa daftar semua driver JDBC yang telah terdaftar (diregistrasikan) di dalam sistem.
2. **Driver.acceptsURL(url)**
    - **Penjelasan:** DriverManager akan melakukan perulangan (*looping*) terhadap setiap driver yang ada di dalam daftar tersebut. Untuk setiap driver, method acceptsURL(String url) milik interface Driver akan dipanggil untuk mengecek apakah driver tersebut mengenali dan bisa menangani format URL database yang Anda masukkan (misalnya: jdbc:mysql://... atau jdbc:postgresql://...).
3. **Driver.connect(url, info)**
    - **Penjelasan:** Setelah menemukan driver yang mengembalikan nilai true pada method acceptsURL, DriverManager akan langsung memanggil method connect(...) dari driver spesifik tersebut untuk membuat koneksi riil ke database. Di dalam method connect() inilah DriverManager.getConnection(...) akhirnya mendapatkan objek Connection yang Anda butuhkan.